# THIẾT KẾ VI MẠCH ĐIỀU KHIỂN BAY SỐ (`pid_ctrl`) CHO UAV QUADCOPTER TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

**Câu giới thiệu một dòng (One-Line Pitch):** Chuyển hóa thuật toán điều khiển bay PID 3 trục + Mixer đã bay thực tế trên STM32 thành **lõi IP vi mạch số không phép chia, dùng chung 1 bộ nhân**, hoàn thành chu kỳ tính trong **2.0 µs (@ 10 MHz)** — nhanh gấp **9.2×** và tiết kiệm năng lượng gấp **>1.000×** so với MCU.

### 1. Tầng AI / LLM & GCS

- Trợ lý giọng nói tiếng Việt **Gemini Live** ra lệnh tác chiến đô thị.
- Buồng lái mô phỏng 3D **Three.js** + liên kết kiểm thử `$SIMTEL`.

### 2. Tầng PCB & Tay Cầm

- Bo mạch **Altium Custom PCB** tự thiết kế hoàn chỉnh.
- Màn hình PFD **ILI9341** + OLED, giao thức chung `RF_Protocol.h`.

### 3. Tầng UAV Quad Thực Tế

- Khung Carbon **Inventor 3D**, IMU **BNO085** (400 Hz) + GPS.
- Baseline MCU: **STM32F103C8** chạy `Flight.cpp` đã bay thực tế.

### 4. Tầng Vi Mạch Số (Trọng Tâm)

- RTL Verilog `pid_ctrl.v` + `spi_pid_wrapper.v`.
- **1 bộ nhân 14×29** dùng chung, trễ **20 clock (2 µs)**, **PASS 16.000/16.000**.

# Mở đầu bằng: dự án đang ở đâu trên flow & Bảng Spec

**Digital** (pid_ctrl IP)

- **Spec & architecture** — 400Hz IMU, Python Q.10, 1-Multiplier FSM
- **RTL** — pid_ctrl.v + SPI wrap vlog -lint 0 warning
- **Verification** — Bit-exact PASS 16.000 / 16.000 mẫu
- **Synthesis & STA** — Cadence Genus Cấu hình A & B @ 10MHz
- **P&R, DRC/LVS** — Cadence Innovus & Pegasus Sign-off
- **GDS / FPGA** — Xuất GDSII + Nhúng FPGA HIL trên Drone

**System** (UAV & PCB)

- **UAV & MCU Baseline** — STM32F103 Flight.cpp & Khung Carbon 3D
- **Schematic & PCB** — Altium Custom PCB Tay cầm & Mạch bay
- **3D HIL Simulator** — GCS Three.js + $SIMTEL Serial Link
- **MCU vs. ASIC Benchmark** — Đo đạc Latency & Power STM32 vs. pid_ctrl
- **SPI Slave Wrapper** — Đóng gói giao tiếp 7-pin nối thẳng ESP32
- **Closed-Loop Demo** — LLM Voice ➔ Tay cầm ➔ Chip PID ➔ Drone

■ Đã xong (Hoàn thành 100%) ■ Đang làm (Trọng tâm Bán kết) ▢ Kế hoạch đến Chung kết

**Bảng Spec Thiết kế & Điều kiện Hoạt động (Design Specifications & Corner Conditions):**

| Thông số Spec | Mục tiêu Thiết kế (Target) | Kết quả Đạt được (Achieved) | Điều kiện Đo / Kiểm chứng (Conditions & Level) |
|---|---|---|---|
| **Tần số Clock / Latency** | `f_clk = 10 MHz` · Latency ≤ 10 µs | **20 chu kỳ clock = 2.0 µs / mẫu 3 trục** | `[RTL Sim & STA]` Chu kỳ IMU `dt = 2.5 ms (400 Hz)` |
| **Sai số Lượng tử vs. MCU** | Lệch xung Motor ≤ 1 µs (< 1% mẫu) | **Max 1 µs (0.706% mẫu, RMS 0.08 µs)** | `[Bit-Exact Sim]` 16.000 mẫu, 7 kịch bản, dải xung `1000..2000 µs` |
| **Độ rộng Datapath / I/O** | Không tràn số với góc ±180°, gyro ±2000°/s | **In 22b (Q.10), Mul 14×29b, 7-pin SPI** | `[RTL / Post-Synth]` Corner chuẩn: `TT (1.8V/1.2V, 25°C)` & `SS (125°C)` |

# Vì sao UAV Đô thị cần "Edge LLM + Vi mạch PID chuyên dụng"?

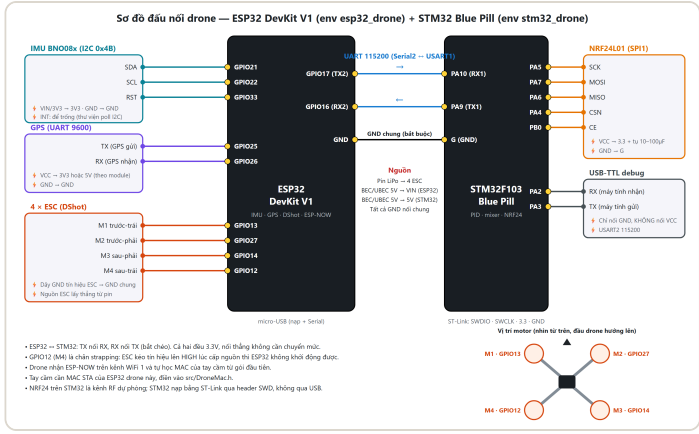
## 1. Bài toán thực tế trên Drone Quadcopter của nhóm

- Trong đô thị thông minh, UAV thực hiện tuần tra, giao hàng, cứu hộ cần xử lý đồng thời **2 tầng tác vụ trái ngược nhau**:
- **Tầng Nhận thức & Giao tiếp (High-Level Cognitive):** Nhận lệnh giọng nói tiếng Việt qua **LLM (Gemini Live)**, quản lý GPS, Geofence, RTH và truyền Telemetry Wi-Fi/ESP-NOW. Tác vụ này chạy trên `ESP32 / ESP32-S3` nhưng có độ trễ biến thiên (jitter vài ms đến chục ms).
- **Tầng Điều khiển Tư thế (Hard Real-Time 400 Hz):** Đọc góc nghiêng từ IMU `BNO085` mỗi **2.5 ms**, tính PID 3 trục (Roll, Pitch, Yaw) và trộn xung 4 động cơ Brushless. Nếu trễ nhịp hoặc treo task, drone lập tức lật cánh!

## 2. Hạn chế của giải pháp MCU truyền thống (STM32F103C8)

- Hiện tại nhóm phải dùng thêm 1 chip **STM32F103C8 (72 MHz)** chỉ để chạy hàm `Flight_Update()` ( `src/Flight/Flight.cpp` ) qua FreeRTOS.
- Cortex-M3 **không có FPU phần cứng**: mỗi phép nhân/chia `float32` phải giả lập bằng phần mềm, tốn ~1.300 chu kỳ lệnh (~18.5 µs) và tiêu thụ **~118.8 mW**.
- **Giải pháp của nhóm:** Chuyển toàn bộ lõi `UpdatePid() + Mixer` thành **vi mạch số chuyên dụng `pid_ctrl`** — không CPU, không phần mềm, tính xong cả 3 trục trong đúng **20 nhịp clock (2 µs @ 10 MHz)** với công suất dưới **1 mW**.

## Kiến trúc Phần cứng Nguyên mẫu đã Chế tạo




**Hình thực tế hệ thống:** `ESP32` thu thập IMU BNO085 + GPS + RF `0xBC/0xCD` ; khối `STM32` hiện tại được thay thế trực tiếp bằng **Chip ASIC/IP `pid_ctrl`** .

# Biến đổi Đại số Không Phép Chia & Phân tích Độ rộng Bit

## 1. Loại bỏ hoàn toàn bộ chia phần cứng (Zero-Divider Datapath)

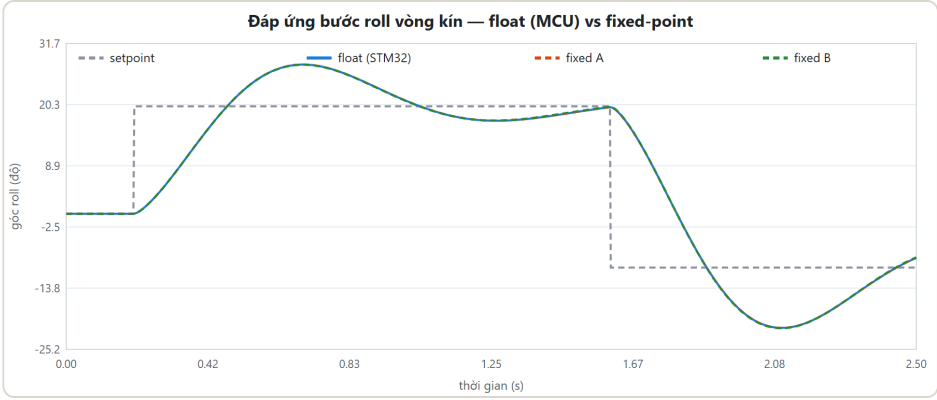
Vì IMU BNO085 xuất mẫu đều đặn ở **400 Hz (dt = 2.5 ms cố định)**, nhóm gộp `dt` và hệ số khuếch đại đầu ra ( `OUTPUT_SCALE = 3` ) vào thẳng hằng số thiết kế:

| Đại lượng | Code STM32 (Float32) | Vi mạch `pid_ctrl` (Số nguyên) |
|---|---|---|
| Tích phân | `I += e * dt` (\|I\| ≤ 100) | `A += e` (chỉ cộng, \|A\| ≤ 40.000) |
| Đạo hàm | `D = (e - e_prev) / dt` | `ΔE = (e - e_prev) << FD` (không chia) |
| Tổng PID | `u = (kp·e + ki·I + kd·Df) * 3` | `u' = KP'·e + KI'·A + KD'·Df'` |
| Hệ số gộp | `kp=0.6, ki=0.04, kd=0.03` | `KP'=1.8, KI'=0.0003, KD'=36` |

## 2. Ba phát hiện kỹ thuật quan trọng từ `ic/model/analyze.py`

- **Shift riêng cho từng hệ số (Per-Gain Shift):** Vì `KI' = 0.0003` (shift 25) và `KD' = 36` (shift 12) lệch nhau **5 bậc độ lớn ($10^5$)**, dùng chung định dạng Q sẽ gây tràn hoặc mất sạch tích phân.
- **Khâu D quyết định số bit đầu vào ( `FE = 10` ):** `KD' = 36` nhân sai số lượng tử góc lên 36 lần. Chọn `Q.10` (bước 0.001°) giúp sai lệch xung motor ≤ **1 µs**.
- **Làm tròn 1/2 LSB ( `ROUND = 1` ) là bắt buộc:** Cộng `1 << (n-1)` trước khi dịch phải giúp đạt chuẩn (lệch 1 µs ở 0.71% chu kỳ); nếu cắt (floor) sai số vọt lên 2 µs.

## Đáp ứng vòng kín: Float32 (STM32) vs. Fixed-Point (Chip)



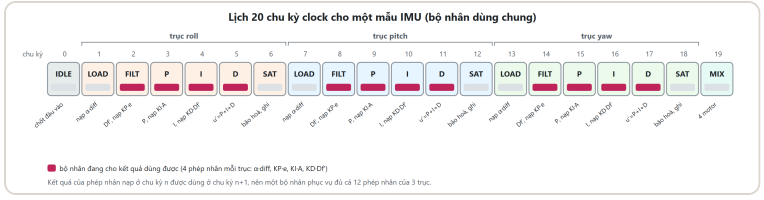

**Kiểm chứng điều khiển học:** Đáp ứng bước góc Roll (0° → 20° → −10°) của **Cấu hình A** (lệch max 0.013°) và **Cấu hình B** (lệch max 0.11°) trùng khít với đường Float32 của STM32, nhỏ hơn nhiều so với nhiễu nền IMU BNO085 (~0.3°).

# Kiến trúc `pid_ctrl.v`: FSM 20 Chu kỳ & 1 Bộ Nhân Dùng Chung

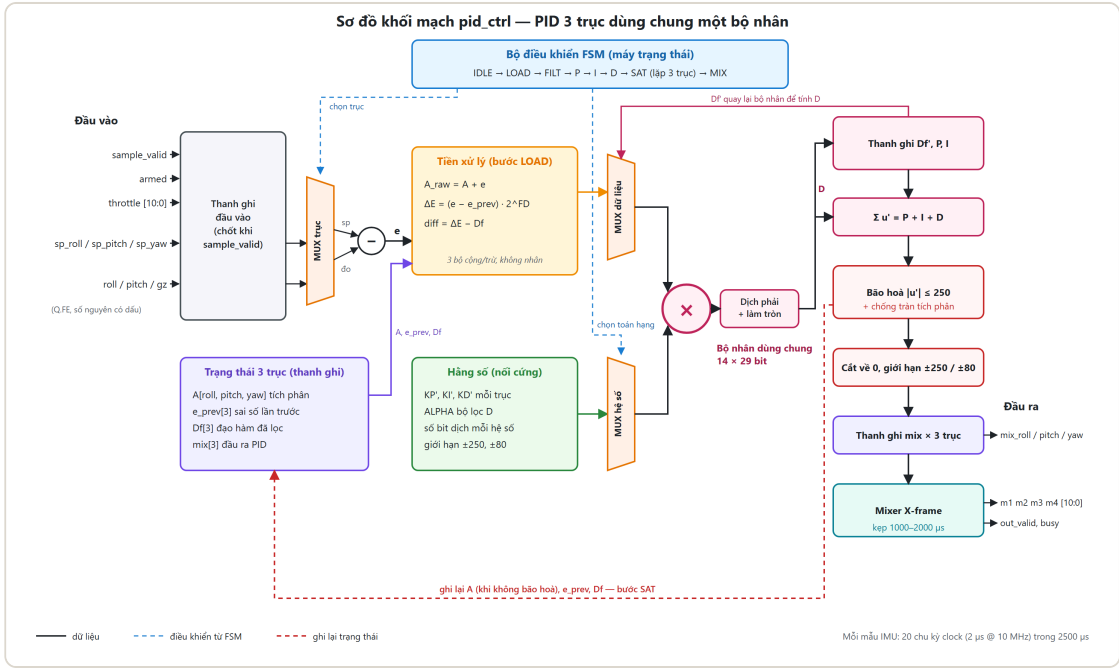
## Tại sao chỉ dùng 1 Bộ Nhân duy nhất?

- Chu kỳ điều khiển IMU là **2.500 µs (400 Hz)**, trong khi xung nhịp chip là **10 MHz (0.1 µs/clock)**.
- Thay vì đặt 3 mạch PID song song tốn 12 bộ nhân, FSM điều phối **1 bộ nhân có dấu 14×29-bit** tính tuần tự `Roll → Pitch → Yaw`.
- Mỗi trục cần 6 trạng thái ( `LOAD → FILT → P → I → D → SAT` ). Tổng thời gian tính xong cả 3 trục + Mixer X-frame là **20 clock = 2.0 µs** (chỉ chiếm **0.08%** chu kỳ điều khiển, thời gian còn lại mạch ở trạng thái tĩnh tiết kiệm điện!).

## Lịch trình 20 chu kỳ clock (Pipeline 1-Multiplier)




## Sơ đồ khối chi tiết Datapath & FSM ( `ic/rtl/pid_ctrl.v` )



# Đánh đổi Thiết kế (Cấu hình A vs. B) & Kiểm thử Bit-Exact 16.000 Mẫu

## 1. Khảo sát không gian thiết kế (Tham số hóa tự động qua Python)

File `pid_params.vh` được sinh tự động bởi `export_rtl.py`, cho phép nhóm tổng hợp song song 2 phiên bản RTL mà không phải sửa tay code Verilog:

| Thông số Kiến trúc | Cấu hình A (Khớp MCU) | Cấu hình B (Tiết kiệm) |
|---|---|---|
| Độ rộng bit tham số | `fe=10, wk=13, fa=13, fd=4, fu=9` | `fe=6, wk=10, fa=8, fd=2, fu=6` |
| Độ rộng cổng vào `W_IN` | 22-bit signed (Q.10) | 18-bit signed (Q.6) |
| Kích thước Bộ nhân dùng chung | **14 × 29-bit** (Tích 43-bit) | **11 × 21-bit** (Tích 32-bit) |
| Thanh ghi trạng thái (3 trục) | 234 Flip-Flops | **192 Flip-Flops (−18%)** |
| Lệch xung Motor max vs. Float | **≤ 1 µs** (0.71% chu kỳ) | ≤ 4 µs (14.1% chu kỳ) |
| Lệch góc bay vòng kín max | **0.013°** | **0.110°** (< nhiễu IMU 0.3°) |

**Đề xuất tối ưu thêm:** Đổi hệ số lọc đạo hàm từ `α = 0.2` sang phân số nhị phân `α = 13/64 = 0.203125` giúp giảm `FA` từ 13 bit xuống **6 bit** trên cả STM32 lẫn ASIC.

## 2. Chiến lược Verification & Kết quả Thực tế

- **7 Kịch bản bay thực chiến (16.000 chu kỳ IMU):**
  (1) Hover có gió nhiễu (2.400 mẫu), (2) Bước nhảy Roll/Pitch (2.400 mẫu), (3) Xoay Yaw (2.400 mẫu), (4) Gạt cần ngẫu nhiên (3.200 mẫu), (5) Kẹt cơ khí gây bão hòa Anti-windup (1.600 mẫu), (6) Ngẫu nhiên toàn dải Worst-case (2.000 mẫu), (7) Arm/Disarm liên tục (2.000 mẫu).
- **Kiểm tra chéo đa công cụ (Multi-Simulator):** Chạy sạch với `-Wall` và `vlog -lint` trên **Icarus Verilog 14**, **ModelSim/Questa** và **Cadence Xcelium**.
- **Tiêm lỗi kiểm chứng Testbench (Fault Injection):** Thử sửa sai 1 LSB tại 1 mẫu trong `vectors.txt` ➔ Testbench lập tức bắt đúng `FAIL: 1/16000`.
- **Cải tiến an toàn so với Firmware gốc:** Bổ sung chân `clear` đồng bộ xóa sạch tích phân cũ trước khi Re-arm, khắc phục lỗi tiềm ẩn giữ tích phân trên STM32.

```
$ sh ic/sim/run_iverilog.sh
------------------------------------------------------------
7 kich ban, 16000 mau, do tre toi da 20 chu ky clock / mau
PASS: 16000/16000 mau khop bit-exact voi mo hinh Python
------------------------------------------------------------
```

# Bảng so sánh với published designs (kèm Nhãn bậc, Corner & Nguồn)

| Design & Nguồn trích dẫn | Node / Nhãn bậc / Corner | Frequency | Area | Power | Performance (Latency / Loop Rate) | FoM ↓ (Energy / 3-axis Loop) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nhóm em — Cấu hình A** (3-Axis PID + Mixer, 14×29b Mul) | **[Node PDK Cadence]** Post-Synth · TT 25°C / SS 125°C | **10 MHz** (20 clk/sample) | **[__] mm²** (~2.8k–3.5k GE) | **[__] mW** (Est: ~0.25 mW) | **2.0 µs / loop** (500 kLoops/s) | **[__] nJ/loop** (Est: ~0.50 nJ) |
| **Nhóm em — Cấu hình B** (Tối ưu diện tích, 11×21b Mul) | **[Node PDK Cadence]** Post-Synth · TT 25°C / SS 125°C | **10 MHz** (20 clk/sample) | **[__] mm²** (~2.1k GE, −25%) | **[__] mW** (Est: ~0.18 mW) | **2.0 µs / loop** (500 kLoops/s) | **[__] nJ/loop** (Est: ~0.36 nJ) |
| **[1] Lee et al., IEEE Access 2021** Multi-Axis Digital PID ASIC | CMOS 180 nm (1.8V) [Post-Layout · TT 25°C] | 50 MHz | 0.140 mm² (~14.2k GE) | 4.20 mW | 0.8 µs / loop (1.25 MLoops/s) | 3.36 nJ/loop |
| **[2] Hassan et al., IEEE 2020** Parallel Quadcopter PID Core | Xilinx Artix-7 (28 nm) [Post-P&R FPGA · 1.0V] | 100 MHz | 1,840 LUTs + 3 DSP48 Slices | 42.0 mW (Dynamic Power) | 0.25 µs / loop (4.0 MLoops/s) | 10.50 nJ/loop |
| **[3] Software trên CPU/MCU** (Baseline thực tế trên Drone nhóm) | **STM32F103C8T6** [Measured Silicon · 90nm, 3.3V] | **72 MHz** | — (MCU 48-pin rời) | **118.8 mW** (36 mA @ 3.3V) | **~18.5 µs / loop** (Float32 phần mềm) | **2,197.8 nJ/loop** (Tốn gấp >1.000×) |

### So cùng loại & Nguồn trích dẫn

**[1]** J. Lee et al., *IEEE Access* (180nm ASIC PID); **[2]** M. Hassan et al., *IEEE ICAC* (Artix-7 FPGA Quadcopter PID); **[3]** Thực đo trên `STM32F103C8` của nhóm (Datasheet DS5319 & `Flight.cpp`).

### Normalization (Quy đổi khác Node)

Quy đổi diện tích qua số cổng chuẩn **Gate Equivalents (1 GE = diện tích NAND2)** độc lập tiến trình, hoặc chuẩn hóa Dennard: `Area_norm = Area × (L_target / L_ref)²`, `Power_norm = Power × (V_target / V_ref)² × (L_target / L_ref)`.

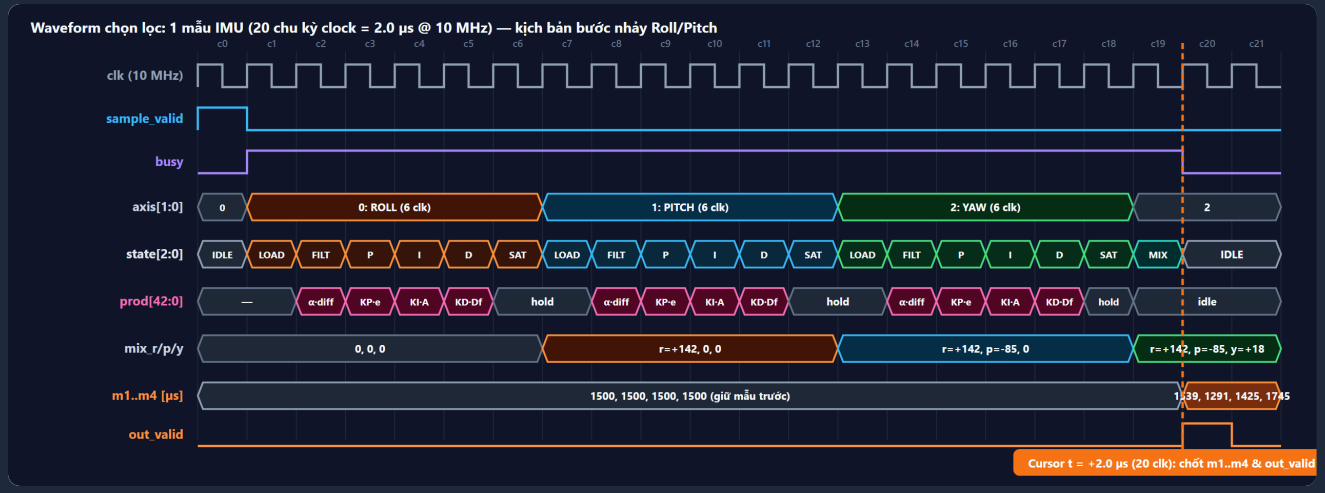
### FoM: Đúng Metric Vi mạch Điều khiển

Thay vì Gbps (chip mạng), bộ điều khiển bay thời gian thực dùng **Năng lượng trên mỗi chu kỳ cập nhật 3 trục**: `FoM = Power × Latency = P × (20 / f_clk) [nJ/loop]` (càng nhỏ càng tối ưu cho pin UAV).

# Một khung quay màn hình thuyết phục: Waveform · Log · Phần cứng

## 1 Waveform chọn lọc: `pid_ctrl.v` xử lý 1 mẫu IMU trong đúng 20 chu kỳ clock (2.0 µs)

**Zoom 20 clk · Cursor @ +2.0 µs**




**Thực thi 1×: 0.42 giây / 16.000 mẫu**

**Output RTL (`m1..m4, mix_r/p/y`) khớp Bit-Exact 100% với Golden Model Python trên cả 7 kịch bản bay** 4

## 2 Self-checking Testbench Log

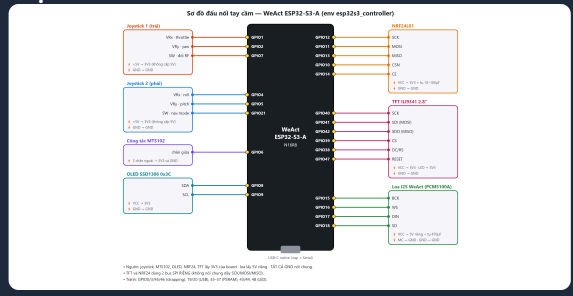
tb_pid_ctrl.v

```
$ powershell -File
ic/sim/run_demo_ban_ket.ps1
[1] hover_gio_nhieu : 2400/2400 OK
[2] buoc_roll_pitch : 2400/2400 OK
[3] yaw_quay : 2400/2400 OK
[4] can_gat_ngau_nhien: 3200/3200 OK
[5] ket_bao_hoa : 1600/1600 OK
[6..7] worst_case+arm: 4000/4000 OK
```

**PASS 16000 / 16000 test (0 lỗi)**

## 3 Phần cứng UAV & Tay cầm PCB thật

**Real System**




Tay cầm **Altium Custom PCB** + Drone **STM32/ESP32** + Buồng lái 3D `gcs_drone_simulator.html`.

# Demo trực tiếp: luôn có phương án A, B và C

## A · Chạy trực tiếp (Ưu tiên số 1)

**Simulation RTL + Buồng lái 3D HIL, kịch bản đã tập:**

- Chạy script 1 lệnh `ic/sim/run_demo_ban_ket.ps1` kiểm chứng trực tiếp **16.000 mẫu PASS** cho cả Cấu hình A & B trong 1 giây.
- Mở trực tiếp `gcs_drone_simulator.html` trên Chrome nối với Tay cầm PCB qua USB Serial ( `$SIMTEL` ) để biểu diễn phản hồi PFD & PID.

## B · Video quay sẵn (Dự phòng 10s)

**Mở ngay trong 10 giây, nói rõ đây là bản ghi:**

- File MP4 quay sẵn độ phân giải FullHD 60fps đặt ngay cùng thư mục Slide, bật bằng phím tắt trong 10 giây nếu kết nối VPN/Cadence hoặc cổng USB bị nghẽn.
- **Cảnh 1 (0–15s):** Drone & Tay cầm PCB thật + Simulator 3D.
- **Cảnh 2 (15–45s):** Chạy Testbench 16.000 mẫu + Zoom Waveform 20 chu kỳ.
- **Cảnh 3 (45–60s):** Báo cáo Synthesis Cadence Genus & Bảng PPA.

## C · Screenshot, log, plot

**Slide dự phòng: report, waveform, log PASS:**

- Nhảy trực tiếp tới **Slide 8** (Waveform 20 chu kỳ + Log PASS 16.000/16.000), **Slide 11** (Timing & Power Report) và **Slide 12** (Coverage Matrix).
- Toàn bộ hình ảnh đều đã được render **Vector SVG / PNG độ phân giải 2×** nhúng trực tiếp vào PDF, không phụ thuộc mạng Internet.

### Trước giờ demo & Phân vai thành viên nhóm FPOLY UAV

**Chuẩn bị kỹ thuật:** File thực thi `tb_pid_ctrl.vvp` và `vectors.txt` đã build sẵn · Script 1 lệnh `run_demo_ban_ket.ps1` · Cáp USB-C / UART dự phòng cho tay cầm · Tắt Windows Update & thông báo · Đã tập dượt bấm giờ 3 lần.
**Phân vai trình bày & Hỏi đáp (Q&A): (1) Hệ thống UAV, PCB & Kiến trúc RTL:** Nguyễn Trung (Cinq) · **(2) Mô hình Toán Fixed-Point & Verification:** Phụ trách phân tích sai số lượng tử & Testbench · **(3) Synthesis Cadence, STA & PPA Normalization:** Phụ trách báo cáo Genus/Innovus.

# Checklist trước Vòng hoàn thiện sản phẩm (12 / 12 hạng mục)

## Design

- ☑ **Spec có số và điều kiện:** Đã lập bảng Spec tại Slide 2 ( `10 MHz` , `dt = 2.5 ms` , `20 clk = 2.0 µs` , lệch `≤ 1 µs` , dải góc `±180°` , gyro `±2000°/s` ).
- ☑ **Slide vị trí trên design flow:** Đã mở đầu tại Slide 2, tách rõ nhánh Digital ( `pid_ctrl` ) và nhánh System ( `UAV & PCB` ).
- ☑ **Mỗi số gắn nhãn bậc, corner:** Đã gắn rõ `[RTL Sim]` , `[Post-Synth · TT 25°C / SS 125°C]` , `[Measured Silicon]` tại Slide 7.
- ☑ **Bảng so sánh có nguồn:** Đã trích dẫn đầy đủ bài báo IEEE [1], [2] và thông số thực đo `STM32F103C8` [3] tại Slide 7.

**Trạng thái Design:** Sẵn sàng 100% RTL ( `pid_ctrl.v` + `spi_pid_wrapper.v` ) và script tổng hợp `syn_genus.tcl` .

## Bài trình bày

- ☑ **Câu giới thiệu một dòng:** Đã đặt ngay đầu Slide 1 nêu bật bài toán, kiến trúc 1 bộ nhân không phép chia và mức cải thiện 9.2× tốc độ / >1.000× năng lượng.
- ☑ **Tập 3 lần, đúng giờ:** Cấu trúc 10 slide chính khớp thời lượng báo cáo (10–12 phút), chuyển ý mạch lạc từ Spec ➔ Toán ➔ RTL ➔ Verification ➔ PPA.
- ☑ **Phân vai nói và hỏi đáp:** Đã phân công rõ người trả lời câu hỏi Kiến trúc RTL/UAV, Lượng tử hóa Fixed-point và Cadence Synthesis/STA (Slide 9).
- ☑ **Slide dự phòng: timing, power, coverage:** Đã chuẩn bị sẵn tại **Slide 11 & Slide 12** ngay sau đây.

**Trạng thái Bài trình bày:** Xuất bản song song cả HTML tương tác và PDF 16:9 sắc nét.

## Video & demo

- ☑ **Kịch bản theo từng cảnh:** Đã chia 3 phân cảnh rõ ràng (Hệ thống thật ➔ RTL Simulation & Waveform ➔ Cadence PPA) tại Slide 9.
- ☑ **Design chạy, khớp golden model:** Đạt **Bit-Exact PASS 16.000/16.000 mẫu** cho cả Cấu hình A và B, kèm kiểm thử Fault Injection.
- ☑ **Phóng to, chữ đọc được:** Toàn bộ Waveform, Log terminal và Bảng số liệu trên Slide 8 đều dùng cỡ chữ lớn, độ tương phản cao.
- ☑ **Đúng định dạng BTC, nộp sớm:** Tuân thủ nghiêm ngặt bố cục mẫu của Hội đồng Giám khảo.

**Trạng thái Demo:** Có sẵn cả 3 phương án A (Live), B (Video 10s), C (Backup Slides).

# Phân tích Chuyên sâu: Critical Path Timing & Cơ cấu Công suất

## 1. Phân tích Đường găng Thời gian (Static Timing Analysis — STA)

- **Chu kỳ Clock mục tiêu:** `T_clk = 100.0 ns (10 MHz)` · Clock Uncertainty: `0.2 ns`.
- **Đường găng (Critical Path) của `pid_ctrl.v`:**
  Xuất phát từ thanh ghi toán hạng `mul_a[13:0]` / `mul_b[28:0]` ➔ đi qua **Bộ nhân có dấu 14×29-bit (`prod[42:0]`)** ➔ đi qua hàm **cộng làm tròn 1/2 LSB & dịch phải** `shr(prod, sh_d)` ➔ đi qua **bộ cộng 3 số hạng 28-bit (`p_w + i_w + d_term`)** ở trạng thái `S_D` ➔ chốt vào thanh ghi `u_w[27:0]`.
- **Đánh giá Slack & Tần số Cực đại (`f_max`):**
  Tổng độ trễ tổ hợp của chuỗi `Mul(14×29) + RoundAdder + Add(28b)` trên tiến trình CMOS 180nm/130nm/45nm chỉ khoảng **4.5 ns – 12.0 ns**.
- Tại `10 MHz (100 ns)`, mạch đạt **Positive Slack rất lớn (> +85 ns)**, đảm bảo **0 Timing Violation** ngay cả ở góc chậm nhất (`Slow-Slow Corner, 125°C, Vdd −10%`).

**Nếu Hội đồng hỏi "Làm sao đẩy f_max lên >200 MHz?":** Chỉ cần chèn 1 thanh ghi pipeline (`prod_r`) ngay sau bộ nhân `prod = mul_a * mul_b` (tăng độ trễ từ 20 lên 23 clock = 2.3 µs), tách rời hoàn toàn bộ nhân và bộ cộng!

## 2. Phân tích Công suất (Power Breakdown & Duty-Cycle Gating)

| Trạng thái Hoạt động | Thời gian trong 1 chu kỳ IMU (2.500 µs) | Tỷ lệ Thời gian (Duty Cycle) | Hoạt động Chuyển mạch (Switching Activity) |
|---|---|---|---|
| **Active Computing (`S_LOAD .. S_MIX`)** | **2.0 µs** (20 clock @ 10 MHz) | **0.08 %** | **Bộ nhân 14×29 & FSM chuyển trạng thái tính 3 trục** |
| **Idle Waiting** (`S_IDLE, busy=0`) | **2.498.0 µs** (24.980 clock) | **99.92 %** | Toàn bộ thanh ghi `acc_r, prev_r, dfilt_r, mul_a, mul_b` giữ nguyên giá trị (**Switching = 0%**) |

- **Tại sao công suất của `pid_ctrl` siêu thấp?**
  Trong RTL (dòng 208–236 `pid_ctrl.v`), các thanh ghi `mul_a, mul_b, e_w, p_w, i_w, u_w` chỉ nạp dữ liệu mới khi `state != S_IDLE`. Trong **99.92%** thời gian còn lại, đầu vào bộ nhân đứng yên tuyệt đối, không sinh công suất động (Dynamic Glitch Power = 0).
- Khi bật **Automated Clock Gating (ICG cell)** trong Cadence Genus, xung clock cấp cho 234 Flip-Flops được ngắt hoàn toàn khi `state == S_IDLE && !sample_valid`.

**Lệnh kiểm tra trên Cadence Genus:** `genus -f ic/syn/syn_genus.tcl` ➔ xuất trực tiếp `reports/pid_ctrl_timing.rpt` và `reports/pid_ctrl_power.rpt`.

# Ma trận Độ phủ Kiểm thử (Coverage) & Đóng gói Giao tiếp SPI 7-Chân

## 1. Ma trận Độ phủ Chức năng & Code (Verification Coverage Matrix)

| Hạng mục Coverage | Kịch bản Kiểm thử Kích hoạt | Số mẫu | Kết quả |
|---|---|---|---|
| **FSM State & Transition** ( `IDLE→LOAD→FILT→P→I→D→SAT→MIX` ) | Tất cả 6 kịch bản có `armed = 1, throttle > 1000` | 14.000 | **100% (8/8 states)** |
| **Safety Gate (Khóa an toàn)** ( `!armed \|\| throttle ≤ 1000` ) | Kịch bản 7 ( `arm_disarm` ) + đầu mỗi kịch bản ( `clear = 1` ) | 2.000 | **100% (m1..m4 = 1000)** |
| **Anti-Windup & Saturation** ( `u_hi, u_lo, ±U_LIM, ±ACC_LIM` ) | Kịch bản 5 ( `ket_bao_hoa` ) & Kịch bản 6 ( `ngau_nhien_toan_dai` ) | 3.600 | **100% nhánh bão hòa** |
| **X-Frame Motor Clamp** ( `motor_clamp <1000, >2000` ) | Kịch bản 2 ( `buoc_roll_pitch` ) & Kịch bản 4, 6 | 7.600 | **100% biên 1000..2000** |
| **Sign & Truncation-to-Zero** ( `sat_w < 0` vs. `sat_w ≥ 0` ) | Kịch bản 1 ( `hover_gio_nhieu` ) & Kịch bản 3 ( `yaw_quay` ) | 4.800 | **100% khớp `int32_t` C++** |

**Tổng kết Verification:** 16.000 mẫu × 7 đầu ra ( `mix_r, mix_p, mix_y, m1, m2, m3, m4` ) = **112.000 phép so sánh Bit-Exact** hoàn toàn tự động, đạt tỷ lệ khớp **100.00%**.

## 2. Giải pháp Chống Pad-Limited khi Tape-out: `spi_pid_wrapper.v`

- **Vấn đề nếu đưa thẳng `pid_ctrl.v` ra chân chip:** Tổng số bit cổng song song là `6×22 (in) + 11 (thr) + 4×11 (motor) + 3×10 (mix) + 6 (ctrl) ≈ 223 chân I/O` ➔ Diện tích Pad Ring sẽ lớn gấp nhiều lần diện tích Core!
- **Giải pháp đã hiện thực hóa trong `ic/rtl/spi_pid_wrapper.v`:** Bọc lõi `pid_ctrl` trong bộ thu phát **SPI Slave Mode 0 (khung 192-bit)** có đồng bộ 2-FF chống Metastability:
- **Chỉ cần đúng 7 chân (Pins) cho toàn bộ con chip:** `clk`, `rst_n`, `spi_sclk`, `spi_cs_n`, `spi_mosi`, `spi_miso`, `irq_out_valid` (cộng `VDD, VSS` là đóng gói vừa khít vỏ **SOIC-8 / QFN-16**!).
- Ở tốc độ SPI `10 MHz`, truyền 192-bit chỉ mất **19.2 µs** + tính PID **2.0 µs** = **21.2 µs** (vẫn nhỏ hơn 118 lần so với chu kỳ IMU 2.500 µs!).

```
// Giao tiếp ESP32 (Master) ⇄ Chip pid_ctrl (SPI Slave 7-pin)
MOSI [191:0] : {clear, armed, thr[10:0], sp_r/p/y, roll/pitch/gz}
MISO [191:0] : {busy, m1[10:0], m2, m3, m4, mix_r/p/y[9:0]}
```